

# **SAE-3.01 : Documentation Client**

## Table des matières

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Table des matières .....                           | 1 |
| I – Introduction .....                             | 1 |
| II – Options de l’application .....                | 2 |
| Sécurité .....                                     | 2 |
| Monitoring .....                                   | 2 |
| Transfert de fichiers .....                        | 2 |
| III – Options des Serveurs Maitre / Esclaves ..... | 2 |
| Sécurité .....                                     | 2 |
| Identification client .....                        | 2 |
| Répartition des charges .....                      | 3 |
| Multitâches .....                                  | 3 |

## I – Introduction

Cette application client se connecte à un serveur maitre pour envoyer des fichiers à traiter et recevoir les résultats. Elle propose une interface graphique conviviale et simple d’utilisation.

Ce document présente les fonctionnalités principales et le fonctionnement de l'application. Si vous souhaitez une analyse technique plus approfondie, je vous invite à consulter la documentation développeur.

## II – Options de l'application

### Sécurité

L'accès à la fonctionnalité de transfert de fichiers (via 'index.py') est protégé par un système d'authentification. Vous devez vous connecter avant de pouvoir envoyer des fichiers aux serveurs.

### Monitoring

L'application dispose d'une fonctionnalité de log permettant :

- De suivre vos actions dans l'application.
- De vérifier l'état de la connexion avec le serveur maître.
- De recevoir des notifications sur l'état de l'envoi des fichiers

### Transfert de fichiers

- Cette fonctionnalité ne s'active que si la connexion avec le serveur maître est établie.
- Seuls les fichiers au format C, C++, Java ou Python sont acceptés. Un message d'erreur s'affiche si un fichier non conforme est sélectionné.

## III – Options des Serveurs Maître / Esclaves

### Sécurité

- Les serveurs esclaves sont isolés dans les conteneurs, tandis que le serveur maître ne l'est pas.
- Les serveurs esclaves exécutent le code sans accès à la machine hôte, ce qui réduit les risques en cas de fichiers malveillants.

### Identification client

Lorsqu'un client se connecte, le serveur maître lui attribue un identifiant unique. Cela permet :

- Une meilleure traçabilité des fichiers.
- Un retour rapide et fiable des résultats vers le bon client.

## Répartition des charges

Le serveur maitre répartit les fichiers vers les serveurs esclaves selon deux critères.

### 1. Types de fichier :

- Serveur-esclave-1 : Fichier Python
- Serveur-esclave-2 : Fichier Java
- Serveur-esclave-3 : Fichier C
- Serveur-esclave-4 : Fichier C++

### 2. Utilisation de la RAM

- Si la RAM d'un serveur esclave dépasse 60%, le serveur maitre redirige vers un autre serveur disponible.
- Si tous les serveurs sont surchargés, le fichier est envoyé selon la priorité de langage.

## Multitâches

Le serveur maitre est divisé en deux fonctions principales :

- Réception des fichiers des clients et envoi vers les serveurs esclaves.
- Réception des résultats des serveurs esclaves et renvoi vers les clients.

Les serveurs esclaves peuvent traiter et retourner plusieurs fichiers simultanément, garantissant un fonctionnement fluide et rapide.